各专业理工通识基础课要求及进入专业先修课要求

（2018 级培养方案，适用于第二学期结束申请进入专业）

序号	专业名称	通识基础课要求	进入专业先修课要求
1	物理学	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 大学物理 (上) B 大学物理(下) B 化学原理 B/生命科学概论（二选一） 计算机程序设计基础 B 基础物理实验 注 1：大学物理 B 级课程可以由大学物理 A 级课程替代。 注 2：高等数学 A 级课程可由数学分析（Ⅰ-Ⅲ）替代。 注 3：其它计算机类、化学类和生物类通修通识课程也可由其高阶课程替换。由于课程替换导致的通修通识课程学分的增加，不能替代专业必修和专业选修课学分。物理学专业学生仍需按照规定完成专业必修和专业选修课程的最低修读要求。	大学物理(上)B 大学物理(下) B 高等数学(上) A 高等数学(下) A 线性代数 I-A
2	应用物理学	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 大学物理 (上) B 大学物理(下) B 化学原理 B/生命科学概论（二选一） 计算机程序设计基础 B 基础物理实验 注 1：大学物理 B 级课程可以由大学物理 A 级课程替代。 注 2：高等数学 A 级课程可由数学分析（Ⅰ-Ⅲ）替代。 注 3：其它计算机类、化学类和生物类通修通识课程也可由其高阶课程替换。由于课程替换导致的通修通识课程学分的增加，不能替代专业必修和专业选修课学分。物理学专业学生仍需按照规定完成专业必修和专业选修课程的最低修读要求。	大学物理(上)B 大学物理(下) B 高等数学(上) A 高等数学(下) A 线性代数 I-A
3	化学	高等数学（上）A	化学原理 A

		高等数学（下）A 线性代数 I-B 大学物理 B(上) 大学物理 B(下) 化学原理 A 计算机程序设计基础 B 生命科学概论 基础物理实验	化学原理实验 A 高等数学（上）A 高等数学（下）A 大学物理 B(上) 大学物理 B(下) 基础物理实验
4	生物科学	高等数学（上）A 高等数学（下）A 大学物理 B（上） 大学物理 B（下） 化学原理 A 计算机程序设计基础 B 普通生物学 基础物理实验	高等数学（上）A 高等数学（下）A 化学原理 A 普通生物学 普通生物学实验
5	生物技术	高等数学（上）A 高等数学（下）A 大学物理 B（上） 大学物理 B（下） 化学原理 A 计算机程序设计基础 B 普通生物学 基础物理实验	高等数学（上）A 高等数学（下）A 化学原理 A 普通生物学 普通生物学实验
6	生物信息学	高等数学（上）A 高等数学（下）A 大学物理 B（上） 大学物理 B（下） 化学原理 A 计算机程序设计基础 A 普通生物学 基础物理实验	高等数学（上）A 高等数学（下）A 计算机程序设计基础 A 普通生物学 普通生物学实验
7	生物医学工程	高等数学 A（上） 高等数学 A（下） 线性代数 I-A 大学物理 B（上） 大学物理 B（下） 化学原理 A 计算机程序设计基础 B 普通生物学 基础物理实验	高等数学 A（上） 高等数学 A（下） 线性代数 I-A 大学物理 B（上） 大学物理 B（下） 化学原理 A 计算机程序设计基础 B 普通生物学 基础物理实验 电路基础 普通生物学实验 注：以上课程至少完成 6 门

8	通信工程	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 大学物理 (上) B 大学物理(下) B 计算机程序设计基础 A 基础物理实验	电路基础 高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A
9-1	微电子科学与工程	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 大学物理 (上) B 大学物理(下) B 计算机程序设计基础 B 基础物理实验	电路基础 CAD 与工程制图 高等数学（下）A （先修课为高等数学（上）A） 大学物理(下) B （先修课为大学物理 (上) B） 计算机程序设计基础 B 基础物理实验
9-2	微电子科学与工程（深港微电子学院实验班）	同 9-1	电路基础 CAD 与工程制图 高等数学（下）A （先修课为高等数学（上）A） 线性代数 I-A 大学物理(下) B （先修课为大学物理 (上) B） 计算机程序设计基础 B 基础物理实验
10	光电信息科学与工程	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 大学物理 (上) B 大学物理(下) B 计算机程序设计基础 B 基础物理实验	电路基础 高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 大学物理 (上) B 大学物理(下) B
11	信息工程	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 大学物理 (上) B 大学物理(下) B 生命科学概论 计算机程序设计基础 A 基础物理实验	线性代数 I-A 电路基础 高等数学（上）A 高等数学（下）A 大学物理 (上) B 大学物理(下) B 计算机程序设计基础 A
12	材料科学与工程	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-B 大学物理 (上) B	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-B 大学物理 (上) B

		大学物理(下) B 化学原理 A 基础物理实验 计算机程序设计基础 B 生命科学概论	大学物理(下) B 化学原理 A 基础物理实验 注：以上课程至少完成 5 门，且成绩合格。
13	水文与水资源工程	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 大学物理 B（上） 大学物理 B（下） 化学原理 B 计算机程序设计基础 A 生命科学概论 基础物理实验	高等数学（上）A 高等数学（下）A 大学物理 B（上） 化学原理 B 地球科学概论/环境学导论(二选一）
14	环境科学与工程	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-B 大学物理 B（上） 大学物理 B（下） 化学原理 A 计算机程序设计基础 B 生命科学概论 基础物理实验	高等数学（上）A 高等数学（下）A 大学物理 B（上） 化学原理 A 地球科学概论/环境学导论(二选一）
15	计算机科学与技术	高等数学 A(上) 高等数学 A(下) 线性代数 I-A 大学物理 (上) B 大学物理(下) B 计算机程序设计基础 A 基础物理实验	高等数学 A(上) 高等数学 A(下) 线性代数 I-A 大学物理 (上) B 大学物理(下) B 计算机程序设计基础 A 基础物理实验 注：除通过以上 7 门课程，须通过笔试和面试考核。
16	金融数学	数学分析 I 数学分析 II 数学分析 III 线性代数 I-A 大学物理 B (上） 大学物理 B（下） 基础物理实验 计算机程序设计基础 A 注：限数学分析系列	数学分析 I 数学分析 II 线性代数 I-A 线性代数 II 大学物理 B（上） 大学物理 B（下） 计算机编程基础 A 注：通过上述全部课程。还需参加数学系组织的选拔笔试和面试。
17	数学与应用数学	数学分析 I 数学分析 II	数学分析 I 数学分析 II

		数学分析 III 线性代数 I-A 大学物理 B (上） 大学物理 B（下） 基础物理实验 化学原理 B/计算机程序设计基础 B/ 生命科学概论(三选一） 注：限数学分析系列	线性代数 I-A 线性代数 II 大学物理 B (上） 大学物理 B（下） 基础物理实验 注：通过上述全部课程。还需参加数学系组织的选拔笔试和面试。
18	统计学	数学分析 I 数学分析 II 数学分析 III 线性代数 I-A 大学物理 B (上） 大学物理 B（下） 基础物理实验 计算机程序设计基础 B 注：限数学分析系列	数学分析 I 数学分析 II 线性代数 I-A 线性代数 II 大学物理 B（上） 大学物理 B（下） 计算机编程基础 B 注：通过上述全部课程。还需参加数学系组织的选拔笔试和面试。
19	理论与应用力学	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 大学物理 B (上) 大学物理 B (下) 计算机程序设计基础 B 基础物理实验	高等数学（下）A （先修课为高等数学（上）A） 线性代数 I-A 大学物理(下) B （先修课为大学物理 (上) B）
20	航空航天工程	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 大学物理 B (上) 大学物理 B (下) 计算机程序设计基础 B 基础物理实验	高等数学（下）A （先修课为高等数学（上）A） 线性代数 I-A 大学物理(下) B （先修课为大学物理 (上) B）
21	机械工程	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 大学物理 B (上) 大学物理 B (下) 基础物理实验 计算机程序设计基础 B 化学原理 B	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 大学物理 B (上) 大学物理 B (下) 基础物理实验 计算机程序设计基础 B 化学原理 B 注： 1.以上课程中至少通过 5 门，其中高等数学（上）A、高等数学（下）A、大学物理 B (上)、

			大学物理 B (下)必须通过。 2.以上分级课程为最低要求，修读难度高于以上要求的课程同样满足要求。
22	金融学	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 计算机程序设计基础 A	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 微观经济学
23	金融工程	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 计算机程序设计基础 A	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 计算机程序设计基础 A 微观经济学
24	海洋科学	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 大学物理 (上) B 大学物理(下) B 化学原理 B 计算机程序设计基础 B 生命科学概论 基础物理实验	必须完成： 高等数学（上）A 高等数学（下）A 四类选二类： 1.大学物理 (上) B 和大学物理(下) B 2.化学原理 B 3.计算机程序设计基础 B 4.生命科学概论
25	地球物理学	高等数学（上）A 高等数学（下）A 线性代数 I-A 大学物理 (上) B 大学物理 (下) B 基础物理实验 计算机程序设计基础 B	高等数学（上）A 大学物理 (上) B 线性代数 I-A
26	生物医学科学	高等数学（上）A 高等数学（下）A 大学物理 (上) B 大学物理(下) B 化学原理 A 计算机程序设计基础 A 普通生物学 基础物理实验	普通生物学 普通生物学实验 化学原理 A

（说明：上表整理自各专业 2018 级专业培养方案（适用于第二学期结束申请进入专业），如有出入的地方，请以培养方案为准）